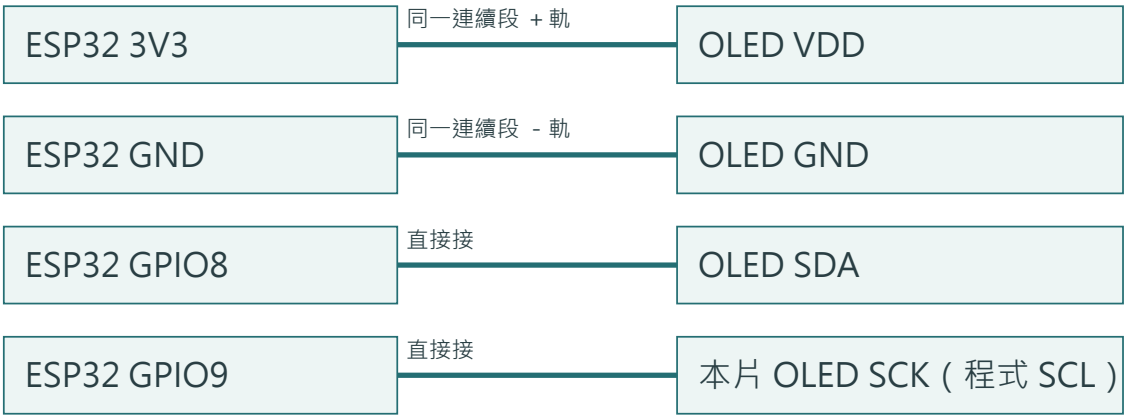
從空麵包板接起

先做 Q1 餵食器，再做 Q2 遮陽板。兩題均用 OLED、RGB、光敏、操作鈕、STOP 鈕與舵機；DHT 不必接。同堂換作品可保留已確認電路，全部斷電後再移動光敏、改紙件並換程式。

ESP32 放板外，用母對公線接麵包板。同一側同一連續段電源軌：3V3 接紅色 + 軌，GND 接藍色 - 軌。軌道中斷或另一側不會自動相通；每條線插不同孔。



線表示電氣相接，不是資訊方向；模組腳序依實物標字。

實物功能腳	接到哪裡
OLED VDD / VCC、GND	分別 + 軌、 - 軌
OLED SDA、本片 SCK	GPIO8、GPIO9；程式把時脈稱為 SCL
RGB R、G、B	GPIO15、GPIO16、GPIO17
RGB —	共用 - 軌；使用已核對、已限流的共陰模組

模組放板外：到 ESP32 用母對母線，到電源軌用母對公線。不要把模組各腳插同一數字列。RGB 依實物 B / G / R / — 印字找腳，不把上表當作實物腳序。

接兩顆用途不同的按鈕

作品只接兩顆按鈕。**操作鈕**先記錄光線，啟用後控制作品；**STOP 鈕**只停止控制，人須立刻關電。RST 是 ESP32 板上原有的重啟鍵，不是第三顆新增按鈕；本週不按 BOOT。EMPTY、PRESENT 是 OLED 提示，不是按鈕名稱。

兩顆四腳按鈕均跨中間槽；孔位以本圖方向為準。



每顆的兩列：放開不通、按下才通。不是四腳都相通。

按鈕	本圖四腳位置	連線
操作鈕	e20、f20、e22、f22	GPIO5 → a20； - 軌 → a22
STOP 鈕	e26、f26、e28、f28	GPIO6 → a26； - 軌 → a28

麵包板 a ~ e 同一數字列相通，f ~ j 另成一組。本圖 e20 / f20 是一組接點，e22 / f22 是另一組；按下才把兩組接通。先斷電確認實物方向，尺寸不同不硬塞。

INPUT_PULLUP 使用內部上拉：放開 HIGH，按下接 GND 為 LOW，不另加電阻。PRESS 都指操作鈕；每次按完放開，按住只接受一次，開機按住不算新按下。預覽、出料或 CHECK 提示時按了可能不變，不要一直按住；先查提示。

STOP 按下會留下停止要求，放開也不會取消。按 STOP 時立刻人工關閉外接電源，不等 OLED 更新；它不是切斷馬達電源的開關。

Q1：待機 / 完成時按一下，開始新的 10 秒一輪；倒數或等待靠近時按一下取消。出料中不接受追加，沒有直接跳過兩個條件的手動餵食。Q2：按一下手動收起，再按一下恢復自動。

舵機的電源與訊號分開接

先關閉並拔除外接電源，再拔 USB。教師核對 SG90 接頭後標上 S、＋、－，提供安全行程與舵盤安裝標記，不按線色猜。

同一塊降壓板：VIN 接電池；VOUT 接舵機。



ESP32 GND → 共用 - 軌（同一連續段、不同孔）

ESP32 GPIO7 → 舵機 S（訊號）

ESP32 3V3 → 3.3 V + 軌；不接 VOUT + 或舵機 +

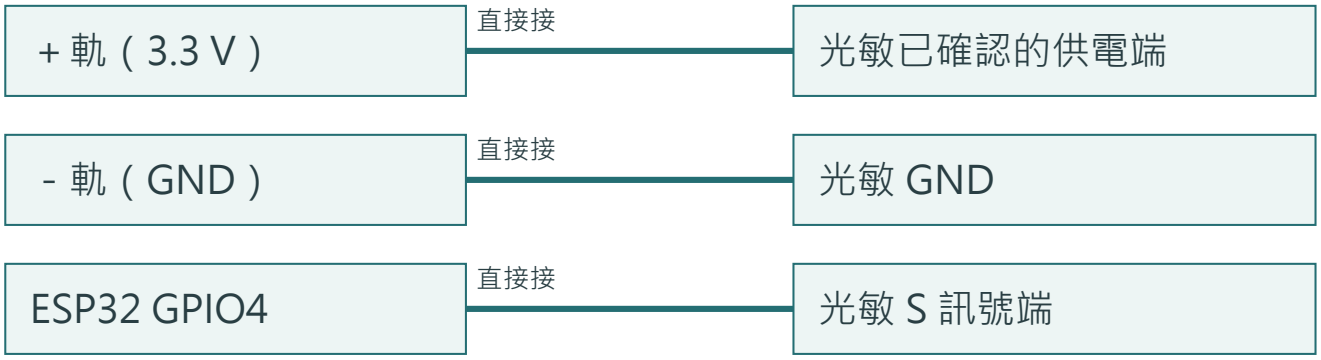
功能端	實際接法
四槽電池盒 +、-	分別接已核對降壓板的 VIN +、VIN -
舵機 S	GPIO7；控制訊號，不供馬達電力
降壓板 VOUT +、舵機 +	分別插 a10、b10；同列不同孔，c10～e10 留空
降壓板 VOUT -、舵機 -	分別插共用 - 軌不同孔，與 ESP32 GND 共地

VIN 是輸入、VOUT 是輸出，都是同一塊降壓板的端子。電池盒 ON / OFF 就是外接電源開關。VOUT + 不接 3.3 V + 軌。

舵機母接頭的 S 用公對母線；＋、－用公對公線，一端進母接頭，另一端接表中位置。供電帶載、極性、固定與安全行程由教師先實測；只帶輕紙閘板 / 遮陽板，不承重料筒或拉真窗簾。

光線設定：同一顆操作鈕按兩次

光敏功能腳	接到哪裡
已確認的 3.3 V 供電腳	+ 軌；R1 是元件標字，不是供電腳名稱
– / GND	共用 - 軌
S 訊號腳	GPIO4



線表示電氣相接，不是資訊方向；模組腳序依實物標字。

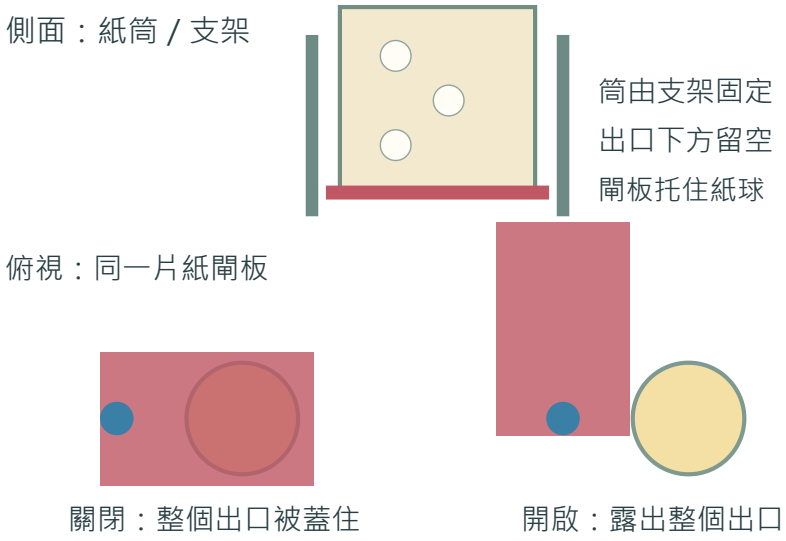
先接線，完成第 5 頁紙件、第 6 頁上傳後，再依下表記錄。RAW 是光敏原始讀值；等它不再明顯跳動再記錄。外接電源 OFF，兩次都用操作鈕、畫面改變後放開，不按 STOP。RST / 換程式後重做。

順序	OLED 提示與意思	你要做什麼
Q1 第一次	EMPTY; PRESS：沒遮住	不遮住光敏，等 RAW 穩定；按操作鈕記錄，再放開
Q1 第二次	PRESENT; PRESS：有遮住	紙板 / 玩偶遮住光敏，等 RAW 穩定；再按同一顆操作鈕記錄，再放開

Q2 也用同一顆操作鈕：BRIGHT; PRESS 時給較強光、等讀值穩定、按下再放開；DIM; PRESS 時改較弱光，照樣記錄。這些是畫面提示，不是另外的按鈕。

兩筆差值至少 100，否則 RETRY: GAP <100，重做兩筆。支援讀值變大或變小的模組；0、4095 也可作本組測到的端點。單一 raw 不能證明接線正常，也不是 lux。

Q1：先做能順利開關的出料口



圓形是出口；紅色是紙閘板；藍點是軸。兩端依實測行程安裝。

1. A4 紙捲成短筒，膠帶固定在紙盒 / 支架；筒由支架承重，不壓在舵機上。
2. 底部留出料口，舵盤帶一片比整個出口更大的輕紙閘板，不用窄紙條。關閉時完全蓋住出口，開啟時整片橫向擺到旁邊；下面放接料容器。
3. 全部斷電、閘板尚未接舵機時，手動移動紙片，確認紙球能通過、紙片不被卡住。再依教師已測安裝標記裝到舵盤。
4. 教師先空筒核對關閉 / 開啟兩端及供電。正式啟用後看實物確實關閉，才從上方放 2～3 顆小紙球測試。

紙球大小與出口配合，不要求每次固定顆數。先做紙球模型；沒有稱重或落料感測器。光敏放在容器前的等候位置，用紙板 / 玩偶模擬靠近，避開落料、閘板陰影與 RGB 照射。

兩個條件：操作鈕開始後滿 10 秒，而且目前已確認遮光，才開始出料。光線中間區間或尚未穩定時不算靠近，不沿用前一刻的 PRESENT。

開檔、預覽，再啟用

作品	開啟同名 Arduino 資料夾中的檔案
Q1 定時感應餵食器模型	cat_feeder/cat_feeder.ino
Q2 自動遮陽板	auto_shade/auto_shade.ino

程式由教師課堂提供，不在學生網頁公開下載。

安裝 **U8g2**、**ESP32Servo**。Arduino：ESP32S3 Dev Module、Flash 16MB、OPI PSRAM、USB CDC On Boot Disabled、USB Mode Hardware CDC and JTAG、Upload Mode UART0 / Hardware CDC、Upload Speed 115200。USB 線接板背標 COM 的接頭，選正確 Port；Serial Monitor 115200 僅供排錯。

1. 教師依實物指定 OLED_CONTROLLER 為 1306 或 1315；0x3C / 0x3D 不能證明控制器型號。
2. 外接電源 OFF。保留 SERVO_SETUP_CONFIRMED=false、SAFE_MIN_US=-1、SAFE_MAX_US=-1，先上傳、記錄兩種光線。Q1 顯示 PREVIEW ONLY，不倒數、不送舵機訊號；Q2 顯示 PREVIEW OPEN / SHADE、SERVO OFF / PREVIEW，可切 AUTO / MAN 但舵機不動。RGB 核對共陰、限流與接線後才設 RGB_WIRING_CONFIRMED=true；此前熄滅正常。
3. 教師實測後提供兩端脈衝與安裝標記，才填 SAFE_MIN_US / SAFE_MAX_US、SERVO_SETUP_CONFIRMED=true。Q1 最小端是關閉、最大端開啟；Q2 最小端收起、最大端遮陽。
4. 完成紙件、外接電源仍 OFF，再上傳。操作鈕①②依第 4 頁記錄兩種光線；Q1 料筒先清空。POWER OFF; PRESS 時，③按同一顆操作鈕準備。EMPTY TUBE FIRST 是「先清空料筒」，不是光線的 EMPTY。
5. ON OK CLOSED / OPEN 表示關閉 / 收起命令已準備，不是已開電。先人工開電，④按操作鈕確認。Q1 進 READY: PRESS，還不倒數；Q2 直接進 AUTO，不必再按「開始」，多按會切到 MAN。
6. Q1 核對實際關閉，從筒頂放少量紙球，手不伸進出料口。SESSION（剩餘秒數）至少還有 15 秒，再放開、⑤按操作鈕開始 COUNT:10 s。Q2 沒有第五步。

Q1：到時，而且已靠近，才出料

READY 是待機；COUNT 是倒數；WAIT FOR CAT 是到時等靠近。OPENING / FEEDING / CLOSING 是開啟 / 維持開口 / 關閉；DONE 是本輪完成。RAW 後的 EMPTY / PRESENT 是目前判斷，不用再按鈕；UNKNOWN 是中間讀值或未穩定，不算靠近。

測試	正確結果
未到時、未靠近	COUNT 倒數；關閉、藍燈
未到時、先靠近	繼續倒數；不提早開閘
已到時、未靠近 / 不確定	WAIT FOR CAT；保持關閉、藍燈
已到時、確認靠近	OPENING → FEEDING → CLOSING；紅燈
關閉流程完成	DONE；完成次數加一、綠燈，保持關閉
完成後仍遮住	不重複；新的按下才開始下一輪 10 秒
倒數 / 等待時按一下	取消回 READY；次數不增加
出料中按鈕 / 持續按住	不追加、不排隊；STOP 留下停止要求，人立刻關電

程式送開啟命令後留 0.5 秒示意等待，再維持開口 2 秒；送關閉命令後再等 0.5 秒，完成動作次數才加一。這不是位置量測，實際紙板行程仍須核對。

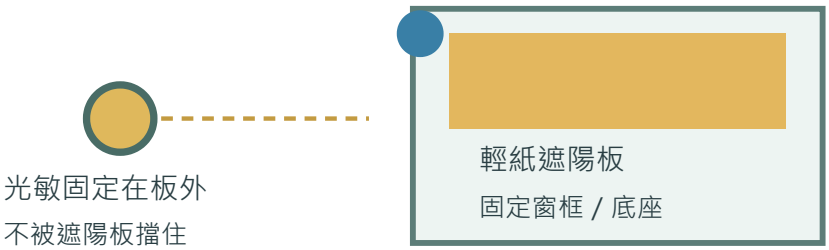
直接答案：時間到但 UNKNOWN 不開閘；本輪完成後一直遮住也不再出料。N 表示完成幾次開關動作，不證明掉了幾顆紙球。中途 STOP 不算完成。

分兩次啟用展示：先示範「先靠近、後到時」，再 STOP、人工關電、移走紙球、放開兩鈕、按板上 RST。重做兩筆光線與準備 / 確認 / 開始，再示範「先到時、後靠近」。RST / 斷電清空設定與 N；不是隔天的餵食排程。

SESSION 從首次 ON OK 起算 30 秒，包含開電、確認與裝料。一輪約 13 秒，裝料後至少剩 15 秒再開始，晚靠近須多留時間。不足就關電、移走紙球、RST 重來。到期或 STOP 都須人工關電，不保證閘板已關閉。

Q2：自動、手動，再恢復自動

先關閉並拔除外接電源、再拔 USB，移走紙筒與紙球。改裝輕紙遮陽板，光敏放板外、避開 RGB；電路腳位不變。開 auto_shade.ino，教師須另核對 Q2 收起 / 遮陽兩端與安裝位置，不能直接沿用 Q1 的確認。



只帶一小片輕紙；用光照或遮感光面測試，不拉真窗簾。

外接電源 OFF，先做保護預覽；完成本題設定後，再上傳、重錄 BRIGHT / DIM。POWER OFF; PRESS 時按操作鈕準備；看到 ON OK OPEN，人工開電後再按確認，直接進 AUTO。不用再按開始。OPEN 是收起採光，SHADE 是放下遮陽。

依序測試	正確結果
較強光穩定至少 0.5 秒	AUTO / STRONG / SHADE，放下；綠燈
改為較弱光並維持	AUTO / WEAK / OPEN，收起；綠燈
再給較強光	自動放下遮陽板
按一下操作鈕	MAN / OPEN，強制收起；藍燈
手動時改強、弱光	仍保持收起，不因光線自行放下
再按一下	回 AUTO，重新確認目前光線 0.5 秒後控制；綠燈

直接答案：光線強時切手動仍收起；恢復自動後，光線仍強就放下。按住只切換一次。BETWEEN 或尚未穩定時，取消尚未送出的自動目標，保持最後已送命令的位置；手動仍優先收起。

STRONG / WEAK 是目前較強 / 弱光；連續穩定 0.5 秒後才更新 TARGET（希望的位置）。BETWEEN 是兩筆設定之間的中間讀值。ON OK 是最後已送命令的位置；命令至少間隔 1 秒，不保證實物已到位，仍須看紙板。

做出來後，再看判斷原因

Q1 必須同時符合「本輪已滿 10 秒」與「目前已確認遮光」。Q2 則先看 AUTO / MAN，再依光線決定位置。計時不阻塞讀按鈕，所以等待中可取消，兩題都可讀 STOP。

例如空位置 / 強光 raw=420，遮住 / 弱光 raw=1100：中點 760，兩側各留差值十分之一 68。raw≤692 為前者，raw≥828 為後者；模組方向相反時，程式依設定反向比較。Q1 中間區間一律未確認，Q2 中間區間保留原位置，因為用途不同。

看見什麼	先查什麼
OLED 黑畫面 / 畫面不更新	立刻關外接電源，再全斷電查 VDD / GND、SDA8 / 本片 SCK9、控制器與位址；交教師檢查
PREVIEW ONLY（Q1） / SERVO OFF / PREVIEW（Q2）	正常保護預覽，外接電源保持 OFF；先填教師已實測的供電與行程確認值
CHECK RGB SETUP	查 R15 / G16 / B17 / –、共陰與限流確認
按鈕不對 / 開機就 STOP	操作鈕5、STOP6、兩組開關接點與 GND
Q1 到時仍關閉	查 WAIT FOR CAT、PRESENT / UNKNOWN、感測器位置與 0.5 秒穩定
Q1 有開關但沒落料	N 只算動作；全斷電後查出口、紙球、閘板與支架
Q2 不收放 / 反覆動	查模式、光線設定、紙板陰影與 1 秒命令間隔
STOP / TIMEOUT	人工關電；Q1 移走紙球，放開兩鈕、RST 後重新設定
REASON:ATTACH / 設定不接受	不反覆開電；全斷電後交教師核對程式庫、設定與接線

GPIO7 送目標脈衝，外接電源供馬達，共地提供共同訊號基準，正極仍分開。結束先關閉並拔除外接電源，再拔 USB；全部斷電後拆線收納。軟體、動畫不代替實物供電、行程、不卡料與停止測試。